注意：请将答案按题号和序号写在答题纸上

一、 选择题（单选，每小题 2 分，共 30 分）

D 1. 下面哪个是 Java 中非法的标识符

A. _xpoints　　B. r2d2　　C. bBt$　　D. setFlow

Java中可以有"$"

B 2. 以下哪些修饰符不能用于顶层类的定义？

A. public　　B. private　　C. abstract　　D. final

限制只在该类中使用

A 3. 给定以下代码：

```
public class A {
    private int counter = 0;
    public static int getInstanceCount(){return counter;}
    public A(){counter++; }
}
```

若Class B的main方法中有以下代码:

```
A a1 = new A();
A a2 = new A();
A a3 = new A();
System.out.println(A.getInstanceCount());
```

其执行结果为：

A. 编译报错　　B. 3　　C. 1　　D. 抛出 runtime 异常

A 4. 下述代码的执行结果是：

```
public class Static {
    static { int x = 5; }
    static int x,y;
    public static void main(String args[]){
        myMethod();
        System.out.println(x++ + y + ++x);
    }
    public static void myMethod(){ y = x-- + ++x; }
}
```

静态初始化块，此时定义的 x=5 只在块内有效

0　0　2

0

0+0

A. 2　　B. 3　　C. 7　　D. 8

C B 5. 下述代码的执行结果是：

```
public class Demo {
    public static void main(String args[]) {
        char[] c = {'南', '大'};
        String[] s = {"南邮", "南航", "东南"};
        Demo ex = new Demo();
        ex.modify(c, s);
        for (char c1 : c) {System.out.print(c1);}
        System.out.print("不比" + s[2] + "差！");
    }
    public void modify(char[] c, String[] s) {
        c = new char[]{'南', '理', '工'};
        s[s.length - 1] = "南大";
    }
}
```

改变函数的参数值不改变原始的值

引用

A. 南大不比东南差！　　B. 南大不比南大差！

C. 南理工不比南大差！　　D. 南理工不比东南差！

B 6. 下述代码的执行结果是：

```
public class foo {
  static String s;
  public static void main (String[]args) {
   System.out.println ("s=" + s);
  }
}
```

静态全局变量

初始化为默认值 null

A. 代码能够编译，打印出“s=”

B. 代码能够编译，打印出“s=null”

C. 代码不能够编译，因为 String s 没有初始化

D. 代码能够编译，但是当调用 toString()时抛出 NullPointerException 异常

B 7. 下述代码的执行结果是：

```
public class Parent {
    public String show() {return "Hello";}
}
public class Child extends Parent {
    public boolean show() {
        return super.show().length() < 10;
    }
    public static void main(String[] args) {
        Parent p = new Parent();
        Parent c = new Child();
        System.out.println(p.show() + " " + c.show());
    }
}
```

重写的变型函数

A. Hello true　　B. 编译报错　　C. true Hello　　D. Hello Hello

C 8. 下列代码哪行会出错？

```
1)  public void modify() {
2)    int I, j, k;  //局部变量！
3)     I=100;          使用前必须初始化
4)     while(I>0){
5)       j=I*2;
6)       System.out.println("The value of j is " +j);
7)       k=k+1;  未初始化
8)       I--;
9)     }
10) }
```

A. line 4　　B. line 6　　C. line 7　　D. line 8

D 9. 下述代码的执行结果为：

```
public static void main(String[] args) {
    short a=100,b=200,c;  初始化
    if((c = a+b)>=300)
    if(b<a)
    if(c>=b+200) System.out.println("Hello_01");
    else System.out.println("Hello_02");
    else if(c==300) System.out.println("Hello_03");
    else System.out.println("Hello_04");
 }
```

A. Hello_02　　B. Hello_03　　C. Hello_04　　D. 编译报错

D 10. int[][] myArray=new int[][]{new int[]{5,6,2},new int[]{6,9,7,8,3},new int[]{3,2}};
myArray[2][2]的值是（）

A. 9　　B. 2　　C. 6　　D. 越界

A 11. 下述代码的执行结果为：

```
public static void main(String[] args) {
        String s1 = new String("南理工");
        String s2="南理工";
        System.out.print((s1==s2)+",");
        StringBuffer b1 = new StringBuffer("东南");
        StringBuffer b2 = b1;  让b1与b2指向同一个对象
        b1.append("大学");
        System.out.print(b1==b2);
}
```

A. false,true　　B. true,true　　C. false,false　　D. true,false

D 12. 给定下面定义的类 Animal, Lion, and Jumpable:

```
interface Jumpable {}
class Animal {}
class Lion extends Animal implements Jumpable {}
```

以下哪个代码是正确的?

A. Jumpable var1 = new Jumpable();
B. Lion var3 = new Animal();
C. Jumpable var4 = new Animal();
D. Jumpable var5 = new Lion();

B 13. 考虑下面的代码,哪个可以用来创建和初始化类 Colorpencil 对象?

```
class Pencil {}
class ColorPencil extends Pencil {
  String color;
  ColorPencil(String color) {this.color = color;}
}
```

A. Pencil var3 = new Pencil();
B. Pencil var4 = new ColorPencil(" ");✓ (向上转型)
C. ColorPencil var1 = new ColorPencil();
D. ColorPencil var2 = new ColorPencil(RED);

B 14. 下述代码的执行结果是:

```
package njust;
public class Book {
    int pages = 2;
    protected int interviews = 5;
}

package njust;
public class Magazine extends Book{
   private int totalPages() {
       interviews = 8;
       return this.interviews*super.interviews*pages;
   }
    public static void main(String[] args) {
     System.out.println(new Magazine().totalPages());
   }
}
```

由于子类中无 interviews 所以将父类中的赋

8×8×2

A. 80　　B. 128　　C. 编译报错　　D. 50

B 15. 下述代码的执行结果为:

```
public class A {
     public A () {System.out.print("x");}
}
```

```
public class B extends A{
    public B (String y){System.out.print(y);}
}
public class C extends B{
    public C (String c){super(c);A b =new B("y");}
}
public class Demo {
    public static void main(String args[]) {new C("z");}
}
```

没有明确调用super()

super()　super

A. xyxz　　B. xzxy　　C. 编译报错　　D. xzy

二、是非题（正确的标记为√，错误的标记为×，每小题 2 分，共 30 分）

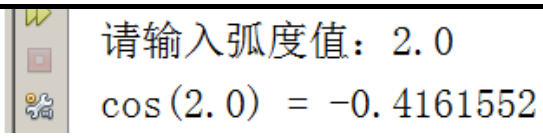
1. 因为抽象的类不能实例化，故抽象的类中不能有构造器。
2. 父类中的 **final** 方法不能被子类改写。
3. 如果一个类声明实现某个接口，就必须给出该接口的所有方法的具体实现。
4. 表达式 **3.0 + 2** 的类型是 **double**。
5. 接口中可以声明非静态的属性（域）。public static final
6. 当且 X 是一个接口，Y 是一个类时，"X extends Y"是正确的。
7. 异常处理时，应先捕获父类异常，再捕获子类异常。
8. 既然 调用 线程对象 **start()**方法时会执行 **run()**方法，我们也可以直接调用 线程对象 的 **run()**方法来实现多线程功能。
9. **Java** 内部的符号编码是 **Unicode** 码。
10. **protected** 修饰的成员变量，只能被自身或同一个包中的类访问。
11. **Java** 方法重载（方法名复用）不受方法返回值的限制。(参数的类型与数量)
12. **Java** 语言中，只要某个对象不是 **null**，都可以调用该对象 **toString()**方法。 null → 异常
13. 异常处理时，必须要有 **finally** 程序块。 → 结构
14. 创建二维数组时，其第二个维度的大小可以不固定。
15. **Java** 语言中，**Exception** 类是 **Error** 类的子类。

二、 程序设计（共 3 题，共 40 分）

1. （8 分） 已知 **cosx** 的幂级数为：

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \ldots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \ldots$$

要求在 **Cosx** 类中定义一个递归方法 **float f(float x, int n)**，用于计算幂级数中的通项 $(-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$ 的值，并在 **main** 方法中调用该递归方法计算 **cosx** 的值，精度达到 **0.00001**。程序的输入、输出格式应与图（1）一致：



图（1）

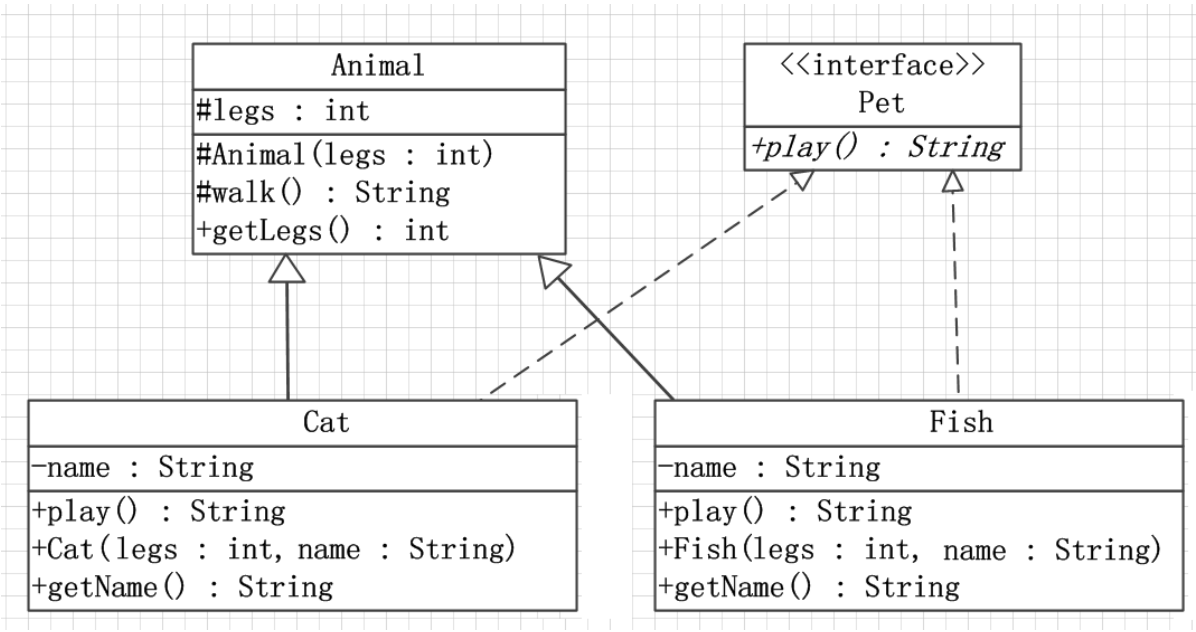
提示：从键盘获取一个浮点数，可以调用 **java.util.Scanner** 类的对象的 **nextFloat()**方法。

2. （12 分)编写一个 Teacher 类，该类有 4 个私有属性，分别为 name、age 、education、position，除 age 属性的类型为 int 外，其余属性的类型均为 String，为该类定义一个带 4 个参数的构造器，对其属性进行初始化；为 Teacher 类的私有属性提供必要的访问方法（getXXX、setXXX)；Teacher 类还有一个名为 introduction()的公有方法，该方法返回一个包含 Teacher 所有属性信息的字符串，具体形式为:“大家好！我是 XXX，我今年 XXX 岁，学历 XXX，目前职位是 XXX”。另外编写一个名为 TeacherTest 的主类，在其 main 方法中创建 1 个 Teacher 类的对象，调用该对象的 introduction()方法，并将 introduction()方法的返回结果输出到命令控制台。

3. （20 分）

①. 给出图（2）中 3 个类和 1 个接口的实现代码。其中，Animal 类的 walk()方法返回的字符串中应包含 legs 属性的信息，具体形式为:“这个动物用 XXX 条腿走路”；Cat 类的 play()方法返回的字符串中应包含 name 属性的信息，具体形式为:“XXX 爱好抓老鼠”；Fish 类的 play()方法返回的字符串中应包含 name 属性的信息，具体形式为:“XXX 爱好游泳”

②. 在主类 TestAnimal 的 main 方法中，创建一个类型为 Animal、长度为 2 的数组，使数组的第 1 个元素引用一只名为“豆豆”的猫，数组的第 2 个元素引用一条名为“蓝宝石”的鱼。最后用 for 循环遍历该数组，向命令控制台输出分别调用数组元素 walk()方法和 play()方法的执行结果。



图（2）